Manuale di manutenzione

Elettropompa sommergibile per acque reflue con girante monocanale - modello P7

1. Scopo e qualifica del personale

Il presente manuale è destinato al personale di manutenzione qualificato. Gli interventi indicati come riservati all'officina autorizzata non devono essere eseguiti in campo.

2. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

3. Piano di manutenzione programmata

Intervento	Intervallo	Note
Ispezione visiva e pulizia della girante	ogni 6 mesi	con pompa sollevata
Controllo dell'olio della camera tenute	ogni 2.000 ore o 12 mesi	quantità di olio 1,8 litri
Misura della resistenza di isolamento	ogni 12 mesi	valore minimo ammesso 20 MOhm
Sostituzione delle tenute meccaniche	ogni 10.000 ore	ricambi RIC-P7-0031 e RIC-P7-0032
Sostituzione dei cuscinetti	ogni 20.000 ore	ricambi RIC-P7-0051 e RIC-P7-0052
Revisione generale	ogni 30.000 ore	in officina autorizzata

4. Procedure

Controllo dell'olio della camera tenute

1. Sollevare la pompa, lavarla e appoggiarla in orizzontale con il tappo dell'olio rivolto verso l'alto.
2. Svitare lentamente il tappo: la camera può essere in pressione.
3. Prelevare un campione. Olio limpido indica tenuta integra; olio lattiginoso indica presenza di acqua.
4. In presenza di acqua sostituire la tenuta meccanica inferiore e riempire con 1,8 litri di olio bianco dielettrico ISO VG 32.

Sostituzione della tenuta meccanica inferiore

1. Scaricare l'olio della camera tenute e smontare la voluta e la girante.
2. Estrarre la tenuta usurata e pulire la sede sull'albero, verificando l'assenza di rigature.
3. Montare il ricambio RIC-P7-0031 con l'apposito attrezzo, senza toccare le facce di tenuta con le dita.
4. Rimontare la girante serrando la vite a 25 Nm e verificare il gioco con l'anello di usura (massimo 0,5 mm).
5. Riempire con 1,8 litri di olio ed eseguire la prova di tenuta in pressione a 0,5 bar per 10 minuti.

Misura della resistenza di isolamento

1. Scollegare il cavo dal quadro.
2. Misurare tra ciascuna fase e terra con strumento a 500 V in corrente continua.

3. Il valore minimo ammesso è 20 MOhm. Valori inferiori indicano umidità nel motore o cavo danneggiato.

5. Ricerca guasti

Per ciascun allarme sono indicati i controlli da eseguire prima di procedere alla sostituzione di componenti.

E-1004 - Mancanza di una fase di alimentazione

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: misurare le tensioni a valle del contattore; verificare la continuità del cavo di alimentazione.

Rimedio: Togliere tensione e verificare fusibili, contattore e continuità del cavo prima del ripristino.

E-1040 - Sovracorrente motore

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: verificare la libera rotazione della girante a mano; misurare l'assorbimento sulle tre fasi.

Rimedio: Sollevare la pompa, pulire la girante e verificare che ruoti liberamente; misurare tensione e assorbimento al riavvio.

E-2011 - Marcia a secco

Gravità: blocco. Ripristino: automatico.

Controlli: controllare la pulizia della sonda di livello; verificare le soglie di avvio e arresto.

Rimedio: La pompa riparte automaticamente al ripristino del livello; verificare la sonda di livello e le soglie impostate nel quadro.

E-2101 - Portata insufficiente o girante ostruita

Gravità: allarme. Ripristino: automatico.

Controlli: ispezionare la girante attraverso la bocca di aspirazione; verificare l'apertura della valvola di ritegno.

Rimedio: Eseguire un ciclo di rotazione inversa se disponibile; in caso contrario sollevare la pompa e liberare la girante.

E-3007 - Sovratemperatura degli avvolgimenti

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: controllare lo storico degli avviamenti; verificare che il motore resti sommerso durante il funzionamento.

Rimedio: Attendere il raffreddamento sotto 60 °C, verificare il livello minimo in vasca e il numero di avviamenti orari (massimo 15).

E-3070 - Sovratemperatura del cuscinetto inferiore

Gravità: allarme. Ripristino: manuale.

Controlli: controllare lo stato dell'olio; misurare le vibrazioni.

Rimedio: Programmare la sostituzione del cuscinetto inferiore (ricambio RIC-P7-0052) entro 7 giorni.

E-4012 - Infiltrazione d'acqua nella camera olio

Gravità: allarme. Ripristino: manuale.

Controlli: prelevare un campione di olio dalla camera tenute; verificare lo stato del sensore di infiltrazione (ricambio RIC-P7-0071).

Rimedio: La pompa può restare in servizio per non più di 24 ore. Entro tale termine sollevarla, controllare l'olio e sostituire la tenuta meccanica inferiore (ricambio RIC-P7-0031).

E-4021 - Vibrazioni oltre soglia

Gravità: allarme. Ripristino: manuale.

Controlli: controllare il gioco tra girante e anello di usura (massimo 0,5 mm); verificare il serraggio del piede di accoppiamento.

Rimedio: Verificare l'accoppiamento sul piede e lo stato della girante; se la vibrazione supera 11,0 mm/s il modulo arresta la pompa.

E-4102 - Infiltrazione d'acqua nel vano motore

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: misurare la resistenza di isolamento (minimo 20 MOhm); ispezionare il pressacavo.

Rimedio: Arresto immediato. Non riavviare la pompa: sollevarla, misurare l'isolamento e inviarla in officina.

E-4120 - Rotore bloccato

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: ruotare la girante a mano; verificare l'assenza di danni sulle pale.

Rimedio: Togliere tensione, sollevare la pompa e rimuovere il corpo estraneo; verificare la rotazione a mano prima del riavvio.

E-5003 - Perdita di comunicazione Modbus con il quadro

Gravità: avviso. Ripristino: automatico.

Controlli: verificare la terminazione della linea seriale; controllare indirizzo e velocità di comunicazione.

Rimedio: La pompa continua a funzionare con le ultime impostazioni ricevute; verificare il cavo di segnale e l'interfaccia del quadro QE-80.

E-5030 - Guasto della sonda di temperatura PT100

Gravità: avviso. Ripristino: automatico.

Controlli: misurare la resistenza della sonda a freddo; verificare i conduttori di segnale nel cavo.

Rimedio: Sostituire la sonda (ricambio RIC-P7-0075) entro 30 giorni; fino alla sostituzione resta attiva la sola protezione di sovracorrente.

6. Ricambi

Utilizzare esclusivamente ricambi originali. I codici dei ricambi sono composti dal prefisso RIC, dal modello della pompa e da un progressivo di quattro cifre.

Codice	Descrizione
RIC-P7-0031	Kit tenuta meccanica inferiore
RIC-P7-0032	Kit tenuta meccanica superiore
RIC-P7-0040	Girante
RIC-P7-0045	Anello di usura
RIC-P7-0051	Cuscinetto superiore
RIC-P7-0052	Cuscinetto inferiore
RIC-P7-0060	Cavo di alimentazione 10 m
RIC-P7-0071	Sensore di infiltrazione camera olio
RIC-P7-0075	Sonda di temperatura PT100
RIC-P7-0090	Kit O-ring e guarnizioni

7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Beta Idroservizi S.r.l., Viale delle Officine 21, Castelrovo, indirizzo di posta elettronica service@betaidroservizi.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.